

وثيقة متطلبات الأعمال (BRD)

نظام MKGH — النظام الإداري المتكامل للخرسانة والمواد الإنشائية

البند	التفاصيل
اسم المشروع	MKGH Logistics Platform
إصدار الوثيقة	v2.1
تاريخ الإصدار	يوليو 2026
الحالة	معتمد للتطوير
الجهة المعدة	Msaratech
التغييرات عن v2.0	إضافة نظام إدارة المستودعات (Warehouses) — إنشاء مواقع تحميل متعددة مع مخزون مستقل لكل موقع، مع إدارة مركزية موحدة.

فهرس المحتويات

1. الملخص التنفيذي
2. أهداف المشروع
3. نطاق العمل
4. أصحاب المصلحة
5. الأدوار والصلاحيات
6. متطلبات الأعمال الوظيفية
 - 6.1 إدارة المستخدمين والدخول
 - 6.2 دورة حياة الطلب الكاملة
 - 6.3 بوابة العميل
 - 6.4 بوابة المراجع
 - 6.5 بوابة المشرف
 - 6.6 بوابة المستودع

- 6.7 بوابة السائق
- 6.8 بوابة المندوب
- 6.9 إدارة الأسطول
- 6.10 إدارة السائقين
- 6.11 الورشة وصيانة المركبات
- 6.12 مخزون قطع الغيار
- 6.13 المشتريات والتوريد
- 6.14 الموارد البشرية والموظفين
- 6.15 التسجيل المالي الأساسي
- 6.16 نظام SLA والتصعيد التلقائي
- 6.17 نظام الإشعارات
- 6.18 إدارة المستودعات (Warehouses)
- 6.19 الإدارة والإعدادات
- 7. المتطلبات غير الوظيفية
- 8. متطلبات التكامل مع الأنظمة الخارجية
- 9. متطلبات الأمان والصلاحيات
- 10. متطلبات البيانات والنماذج
- 11. القيود والافتراضات
- 12. معجم المصطلحات

1. الملخص التنفيذي

نظام MKGH هو منصة إدارية متكاملة مصممة لشركات الخرسانة والمواد الإنشائية في المملكة العربية السعودية. يغطي النظام دورة العمل الكاملة من لحظة تقديم العميل طلبه حتى استلام البضاعة، مروراً بإدارة الأسطول والورشة والمخزون والموارد البشرية والتسجيل المالي. يهدف النظام إلى استبدال العمليات اليدوية والمتناثرة بمنصة رقمية موحدة تربط 9 أدوار مختلفة في سلسلة عمل متسلسلة وشفافة، مع ضمان إصدار فواتير ضريبية رسمية وتسجيل مالي دقيق لكل العمليات.

2. أهداف المشروع

2.1 الأهداف التشغيلية

- BR-OBJ-001: تقليل وقت معالجة الطلب من لحظة الاستلام حتى التسليم بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالعمليات اليدوية.

- **BR-OBJ-002:** إلغاء التواصل غير الرسمي (واتساب / هاتف) في تنسيق الطلبات بين الأقسام الداخلية واستبداله بسير عمل رقمي كامل.
- **BR-OBJ-003:** توفير رؤية لحظية كاملة لحالة كل طلب لكل صاحب مصلحة في أي وقت.
- **BR-OBJ-004:** أتمتة حساب التعريفية والضريبة وإصدار الفواتير الرسمية.
- **BR-OBJ-005:** إدارة الأسطول بشكل كامل بما يشمل المركبات والسائقين والوثائق والصيانة.

2.2 الأهداف التجارية

- **BR-OBJ-006:** توفير بوابة self-service للعميل تقلل الاعتماد على المندوبين في الطلبات المتكررة.
- **BR-OBJ-007:** بناء سجل مالي دقيق لكل رحلة يتضمن الإيراد والتكلفة وصافي الربح.
- **BR-OBJ-008:** توفير بيانات كافية لاتخاذ قرارات مستندة على الأرقام (توسع، تسعير، تعيين).

2.3 الأهداف الامتثالية

- **BR-OBJ-009:** إصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة الرسمية (15%) لكل طلب مكتمل.
- **BR-OBJ-010:** الاحتفاظ بسجل مراجعة (Audit Log) غير قابل للتعديل أو الحذف لجميع الإجراءات.

3. نطاق العمل

3.1 ما يشمله النظام (In Scope)

الرقم	المجال
SC-001	إدارة حسابات المستخدمين بكل الأدوار التسعة
SC-002	دورة حياة الطلب الكاملة (6 مراحل)
SC-003	طرق الدفع: تحويل بنكي يدوي / نقدي / آجل
SC-004	كتالوج المنتجات والتسعير
SC-005	إدارة الأسطول والوثائق
SC-006	إدارة السائقين والوثائق
SC-007	الورشة وأوامر العمل وبطاقات الصيانة اليدوية
SC-008	مخزون قطع الغيار
SC-009	دورة المشتريات (طلب → اعتماد → استلام)

الرقم	المجال
SC-010	الموارد البشرية — ملفات الموظفين وطلبات HR
SC-011	التسجيل المالي الأساسي والتقارير والفواتير الضريبية
SC-012	نظام الإشعارات الداخلية
SC-013	نظام SLA والتصعيد التلقائي
SC-014	سجل المراجعة الكامل (Audit Log)
SC-015	إدارة المستودعات المتعددة (Warehouses)

3.2 ما لا يشمل النظام (Out of Scope)

الرقم	المجال	السبب
OS-001	تتبع GPS للمركبات	خارج النطاق بقرار صاحب المشروع
OS-002	بوابة الدفع الإلكتروني (مدى / STC Pay / بطاقات)	خارج النطاق — يُضاف في مرحلة لاحقة
OS-003	WhatsApp Business API	خارج النطاق — رابط الواتساب اليدوي متاح بدلاً منه
OS-004	ZATCA API (ربط إلكتروني بالهيئة)	خارج النطاق — الفاتورة PDF رسمية فقط
OS-005	إدارة متعددة الفروع	مرحلة لاحقة
OS-006	تطبيق الجوال الأصلي (Native App)	منفصل عن هذه الوثيقة
OS-007	التكامل مع أنظمة ERP خارجية	مرحلة لاحقة
OS-008	الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالطلب	مرحلة لاحقة

4. أصحاب المصلحة

الدور	المسمى	الاهتمام الرئيسي
صاحب القرار	مدير الشركة	رؤية شاملة، تقارير، إشراف كامل
مستخدم يومي	مراجع + مشرف + مستودع + سائق + مندوب	سهولة الاستخدام وسرعة إتمام المهام
عميل خارجي	العميل (Customer)	سهولة الطلب، شفافية الحالة، الفاتورة

الدور	المسمى	الاهتمام الرئيسي
مشغل الأسطول	مشرف النقلات	رؤية الأسطول الكاملة وإدارة الجداول
الورشة	مدير الورشة + مسؤول المشتريات	تتبع الأعطال، المخزون، تكاليف الصيانة
الموارد البشرية	المدير	ملفات الموظفين، الطلبات
الجهة التقنية	فريق Msaratech	بناء النظام وصيانته

5. الأدوار والصلاحيات

5.1 تعريف الأدوار

الرمز	الدور	المسمى العربي	وصف الصلاحية
ROLE-ADM	Admin	مدير	وصول كامل لكل الوحدات. يستطيع تعديل أي طلب في أي مرحلة. إدارة المستخدمين والإعدادات.
ROLE-REV	Reviewer	مراجع	مراجعة الطلبات والحوالات البنكية. يوافق أو يرفض. لا يستطيع تعيين سيارات.
ROLE-SUP	Supervisor	مشرف نقلات	تعيين السيارات والسائقين. إدارة الجداول والتسويات. مراقبة حالة الأسطول.
ROLE-WRH	Warehouse	مستودع	إصدار فواتير التحميل. إدارة مخزون البضاعة. استلام البضائع الواردة.
ROLE-DRV	Driver	سائق	عرض طلباته المعيّنة. تأكيد التحميل والتسليم. رفع الصور. تقرير أعطال.
ROLE-REP	Rep	مندوب	متابعة طلبات عملائه. اعتماد الطلبات الآجلة. عرض أرباحه وأهدافه.
ROLE-WRK	Workshop	مدير الورشة	إدارة أوامر العمل. بلاغات الأعطال. طلبات الشراء. بطاقات الصيانة.
ROLE-PUR	Purchasing	مسؤول مشتريات	اعتماد طلبات الشراء. تسجيل الاستلام. تحديث المخزون.

الرمز	الدور	المسمى العربي	وصف الصلاحية
ROLE- CUS	Customer	عميل	تصفح الكتالوج. وضع الطلبات. متابعة حالة الطلب. كشف الحساب. رفع الحوالات.

5.2 قواعد الصلاحيات العامة

- **BR-AUTH-001:** لكل مستخدم دور واحد رئيسي يحدد الصفحات التي يراها.
- **BR-AUTH-002:** المدير يستطيع تفعيل أو تعطيل أي صلاحية فردية لأي مستخدم بشكل مستقل عن دوره.
- **BR-AUTH-003:** لا يمكن لأي مستخدم الوصول لصفحات خارج صلاحيات دوره حتى لو عرف الرابط المباشر.
- **BR-AUTH-004:** عند تسجيل الدخول يُوجَّه المستخدم تلقائياً لصفحته الرئيسية حسب دوره.
- **BR-AUTH-005:** حسابات الموظفين الجدد تُنشأ بواسطة المدير فقط.
- **BR-AUTH-006:** طلبات تسجيل العملاء الجدد تظهر للمدير للاعتماد قبل السماح بالدخول.

6. متطلبات الأعمال الوظيفية

6.1 إدارة المستخدمين والدخول

6.1.1 تسجيل الدخول

الرقم	المتطلب
BR-LOG-001	شاشة دخول موحدة لجميع الأدوار — الحقان: رقم الجوال + كلمة المرور.
BR-LOG-002	عند إدخال بيانات صحيحة: إنشاء جلسة آمنة وتوجيه المستخدم لصفحته الرئيسية.
BR-LOG-003	عند إدخال بيانات خاطئة: رسالة خطأ واضحة دون الإشارة إذا كان الخطأ في الرقم أم كلمة المرور.
BR-LOG-004	بعد 5 محاولات دخول فاشلة: تجميد الحساب مؤقتاً لمدة 15 دقيقة وإرسال إشعار للمدير.
BR-LOG-005	المدير يُجبر على تغيير كلمة المرور في أول دخول.
BR-LOG-006	كلمة المرور لا تقل عن 8 أحرف وتحتوي على أرقام وحروف.

6.1.2 تسجيل عميل جديد

الرقم	المتطلب
BR-REG-001	زر "تسجيل حساب جديد" متاح في شاشة الدخول للعملاء فقط.
BR-REG-002	نموذج التسجيل يحتوي: الاسم الكامل، رقم الجوال، البريد الإلكتروني (اختياري)، المدينة، اسم الشركة (اختياري).
BR-REG-003	بعد التسجيل: إرسال إشعار فوري للمدير لمراجعة الطلب.
BR-REG-004	المدير يوافق أو يرفض مع سبب — العميل يُشعر بالنتيجة.
BR-REG-005	قبل الاعتماد: العميل لا يستطيع الدخول للنظام.

6.1.3 إدارة المستخدمين (المدير)

الرقم	المتطلب
BR-USR-001	المدير ينشئ مستخدماً بتحديد: الدور، رقم الجوال، كلمة المرور — الحساب ينشأ فوراً.
BR-USR-002	المدير يعدّل بيانات أي مستخدم: الاسم، الدور، كلمة المرور.
BR-USR-003	المدير يوقف حساباً مؤقتاً دون حذفه — المستخدم الموقوف لا يستطيع تسجيل الدخول.
BR-USR-004	المدير يضيف أو يزيل صلاحيات فردية لأي مستخدم مستقلة عن دوره.
BR-USR-005	لا يمكن حذف مستخدم له طلبات أو بيانات مرتبطة — يُوقَف فقط.

6.2 دورة حياة الطلب الكاملة

6.2.1 نظرة عامة على المراحل

pending → payment_confirmed → vehicle_assigned → invoiced → loaded → delivered
↘ cancelled (في أي مرحلة بواسطة المدير)

6.2.2 ترقيم الطلبات

الرقم	المتطلب
BR-ORD-001	رقم كل طلب بالصيغة: MKGH + السنة + الشهر + اليوم + الساعة + الدقيقة + الثانية. مثال: MKGH20260701143022

الرقم	المتطلب
BR-ORD-002	رقم الطلب فريد ولا يتكرر ولا يمكن تعديله بعد الإنشاء.

6.2.3 المرحلة 1 — وضع الطلب (pending)

الرقم	المتطلب
BR-ORD-003	العميل يختار المنتج (أسمنت / بلوك / مواد إنشاء) من الكتالوج.
BR-ORD-004	العميل يحدد الكمية — النظام يحسب السعر التقديري تلقائياً.
BR-ORD-005	العميل يحدد موقع التسليم بالنص أو تحديد على الخريطة.
BR-ORD-006	العميل يختار طريقة الدفع: تحويل بنكي / نقدي / آجل.
BR-ORD-007	عند اختيار "تحويل بنكي": حقل إلزامي لرفع صورة الحوالة.
BR-ORD-008	عند الضغط على "تأكيد الطلب": الطلب ينشأ بحالة pending وترسل إشعارات فورية للمراجعين والمدير.
BR-ORD-009	حقل ملاحظات اختياري للعميل (تعليمات التسليم، مدخل المشروع، إلخ).

6.2.4 المرحلة 2 — تأكيد الدفع (payment_confirmed)

الرقم	المتطلب
BR-ORD-010	المراجع يرى جميع الطلبات بحالة pending مع بيانات الحوالة والمبلغ.
BR-ORD-011	للتحويل البنكي: المراجع يضغط "تأكيد الدفع" بعد التحقق من صورة الحوالة — الطلب ينتقل للمشرف.
BR-ORD-012	للدفع النقدي: المراجع يضغط "اعتماد نقدي" بعد التأكد من استلام النقد فعلياً.
BR-ORD-013	للطلبات الآجلة: تُحال للمندوب أولاً لاعتماد حد الائتمان قبل الانتقال للمرحلة التالية.
BR-ORD-014	المراجع يضغط "رفض" مع كتابة سبب إلزامي — العميل يستقبل إشعاراً بالسبب — الطلب يصبح rejected.
BR-ORD-015	عند التأكيد: إرسال إشعار فوري للمشرف لتعيين سيارة.

6.2.5 المرحلة 3 — تعيين سيارة وسائق (vehicle_assigned)

الرقم	المتطلب
BR-ORD-016	المشرف يرى الطلبات المعتمدة في قائمة "في انتظار التعيين" مع تفاصيل الكمية والموقع.

الرقم	المتطلب
BR-ORD-017	المشرف يختار سيارة من قائمة السيارات المتاحة فقط (حالة: available) — السيارات المشغولة أو في الصيانة لا تظهر.
BR-ORD-018	المشرف يختار السائق المناسب.
BR-ORD-019	المشرف يحدد التعريف (ت حسب آلياً بناءً على: نوع السيارة × المسافة × معامل الطريق، وقابلة للتعديل اليدوي).
BR-ORD-020	عند الضغط "تعيين": حالة السيارة تصبح busy، حالة الطلب تصبح vehicle_assigned.
BR-ORD-021	السائق والمستودع يستقبلان إشعارات فورية.

6.2.6 المرحلة 4 — إصدار فاتورة التحميل (invoiced)

الرقم	المتطلب
BR-ORD-022	المستودع يرى الطلبات بحالة vehicle_assigned في قائمة "جاهز للتحميل".
BR-ORD-023	المستودع يراجع تفاصيل البضاعة والوزن والكمية.
BR-ORD-024	عند الضغط "إصدار فاتورة": النظام ينشئ فاتورة رسمية تحتوي على: رقم الطلب، بيانات العميل، تفاصيل البضاعة، المبلغ قبل الضريبة، ضريبة القيمة المضافة (15%)، المبلغ الإجمالي، بيانات الشركة.
BR-ORD-025	يُطَبَع أمر التحميل للسائق عند إصدار الفاتورة.
BR-ORD-026	حالة الطلب تصبح invoiced.

6.2.7 المرحلة 5 — تأكيد التحميل (loaded)

الرقم	المتطلب
BR-ORD-027	السائق يضغط "تأكيد التحميل" من بوابته.
BR-ORD-028	السائق يلتقط صورة للحمولة ويرفعها — الصورة مرتبطة بالطلب.

الرقم	المتطلب
BR-ORD-029	حالة الطلب تصبح loaded.
BR-ORD-030	العميل والمندوب يحصلان على: رقم لوحة السيارة، رقم جوال السائق، رابط واتساب مباشر.

6.2.8 المرحلة 6 — تأكيد التسليم (delivered)

الرقم	المتطلب
BR-ORD-031	السائق يضغط "تم التسليم" عند الوصول لموقع العميل.
BR-ORD-032	حالة الطلب تصبح delivered — حالة السيارة تصبح available.
BR-ORD-033	العميل والمدير يستقبلان إشعار "تم التسليم".
BR-ORD-034	تظهر للعميل أزرار: "تقييم الرحلة" + "تحميل فاتورة ضريبة القيمة المضافة" (PDF).

6.2.9 الإجراءات الطارئة

الإجراء	من يفعله	ما يحدث
إلغاء الطلب	المدير فقط	الطلب يصبح cancelled — إن كانت سيارة معيّنة تُحرّر تلقائياً
تعديل الطلب	المدير	يعدل أي حقل في أي مرحلة — يُسجّل في Audit Log بالتفاصيل
تقرير عطل	السائق	ينشئ بلاغاً مرتبطاً بالطلب والمركبة — يُشعر مدير الورشة فوراً
رفض الطلب	المراجع	الطلب يتوقف — إشعار للعميل بالسبب

6.3 بوابة العميل

6.3.1 الكتالوج (الصفحة الرئيسية)

الرقم	المتطلب
BR-CUS-001	عرض المنتجات مع: الاسم، الصورة، الوصف، السعر، التقييمات.
BR-CUS-002	البحث بالاسم أو التصنيف — النتائج تُصَفَّى فوراً.
BR-CUS-003	الضغط على منتج يعرض الصفحة التفصيلية مع المواصفات الكاملة.
BR-CUS-004	زر "اطلب الآن" ينقل لنموذج الطلب التفصيلي.

6.3.2 طلباتي

الرقم	المتطلب
BR-CUS-005	صفحة "طلباتي" تعرض كل الطلبات مع حالة كل طلب بالألوان: pending (أصفر) / payment_confirmed (أخضر) / vehicle_assigned (أزرق) / invoiced (بنفسجي) / loaded (برتقالي) / delivered (أخضر غامق) / cancelled (رمادي).
BR-CUS-006	الضغط على طلب يعرض التفاصيل الكاملة وسجل التواريخ لكل مرحلة.
BR-CUS-007	في مرحلة loaded: يظهر رقم السيارة + رقم جوال السائق + رابط واتساب مباشر.
BR-CUS-008	في مرحلة delivered: زر "تقييم" + زر "تحميل الفاتورة" PDF.

6.3.3 كشف الحساب

الرقم	المتطلب
BR-CUS-009	صفحة كشف الحساب تعرض: إجمالي المشتريات، المدفوع، المتبقي، كل المعاملات مرتبة زمنياً.
BR-CUS-010	زر "طباعة" ينتج كشف حساب رسمي بصيغة PDF بشعار الشركة.
BR-CUS-011	فلتر الكشف بالفترة الزمنية.

6.3.4 رفع الحوالات البنكية

الرقم	المتطلب
BR-CUS-012	صفحة مستقلة لرفع الحوالات — يختار العميل الطلب المرتبط ويرفع صورة الإيصال.
BR-CUS-013	حالة كل حوالة: pending / confirmed / rejected مع سبب الرفض إن وجد.

6.4 بوابة المراجع

الرقم	المتطلب
BR-REV-001	الصفحة الرئيسية تعرض: عدد الطلبات المعقدة، عدد الحوالات المنتظرة، الطلبات الآجلة المحالة.
BR-REV-002	قائمة الطلبات المعقدة (pending) مع: رقم الطلب، اسم العميل، المنتج، الكمية، طريقة الدفع، المبلغ، وقت الطلب.
BR-REV-003	الضغط على طلب يعرض: تفاصيل الطلب + صورة الحوالة بحجم كامل قابلة للتكبير.
BR-REV-004	زر "تأكيد الدفع" ينقل الطلب لمرحلة payment_confirmed.
BR-REV-005	زر "رفض" يطلب سبباً إلزامياً — الطلب يصبح rejected والعمل يُشعر.
BR-REV-006	للطلبات الآجلة: زر "إحالة للمندوب" لاعتماد حد الائتمان.
BR-REV-007	للدفع النقدي: زر "اعتماد نقدي" بعد استلام المبلغ فعلياً.
BR-REV-008	قائمة الحوالات البنكية المرفوعة: تعرض الصور والمبالغ — "تأكيد الحوالة" يُحدّث رصيد العميل ويُسجّل في السجل المالي.

6.5 بوابة المشرف

6.5.1 لوحة التوزيع

الرقم	المتطلب
BR-SUP-001	عرض الطلبات المعتمدة في انتظار تعيين سيارة — مع تفاصيل الكمية والموقع والوقت.
BR-SUP-002	تعيين سيارة + سائق + تعريف بثلاث خطوات واضحة.
BR-SUP-003	قائمة السيارات المتاحة فقط — مع نوعها وسعتها.
BR-SUP-004	قائمة السائقين المتاحين فقط — مع حالة وثائقهم.

الرقم	المتطلب
BR-SUP-005	الضغط "تعيين" يُنفَّذ العملية ويُرسل إشعارات للسائق والمستودع.

6.5.2 حالة الأسطول

الرقم	المتطلب
BR-SUP-006	عرض كل السيارات مع حالتها الفورية: متاحة (أخضر) / مشغولة (أحمر) / في الصيانة (رمادي).
BR-SUP-007	تعيين سائق ثابت لسيارة من هذه الشاشة.

6.5.3 الرحلات النشطة

الرقم	المتطلب
BR-SUP-008	عرض كل الرحلات الجارية (حالة loaded) مع اسم العميل والوجهة ووقت التحميل.
BR-SUP-009	تنبيه تلقائي للمشرف إذا تجاوزت رحلة وقتاً متوقعاً بدون تأكيد تسليم (قابل للضبط — افتراضي 10 دقائق).

6.5.4 تسويات السائقين

الرقم	المتطلب
BR-SUP-010	حساب تلقائي لمستحقات كل سائق من الرحلات المكتملة.
BR-SUP-011	إنشاء تسوية للدفع وتسجيلها في النظام المالي.
BR-SUP-012	سجل كامل بكل التسويات السابقة مع التواريخ والمبالغ.

6.6 بوابة المستودع

6.6.1 أوامر التحميل

الرقم	المتطلب
BR-WRH-001	قائمة الطلبات بحالة vehicle_assigned — جاهزة للتحميل.
BR-WRH-002	عرض تفاصيل كل طلب: البضاعة، الكمية، الوزن، السيارة، السائق.
BR-WRH-003	زر "إصدار فاتورة تحميل" — الفاتورة تُنشأ تلقائياً بالحسابات الكاملة.

الرقم	المتطلب
BR-WRH-004	طباعة أمر التحميل لمرافقة السائق.

6.6.2 إدارة مخزون البضاعة

الرقم	المتطلب
BR-WRH-005	عرض الكميات الحالية لكل منتج في نقطة التحميل.
BR-WRH-006	تسجيل استلام وارد جديد — تُحدَّث الكميات تلقائياً.
BR-WRH-007	تنبيه أحمر عند اقتراب أي صنف من الحد الأدنى.

6.7 بوابة السائق

الرقم	المتطلب
BR-DRV-001	واجهة مبسطة للجوال — أزرار كبيرة وواضحة.
BR-DRV-002	صفحة "طلباتي" تعرض الطلبات المعيّنة له مع: اسم العميل، الموقع، البضاعة، الكمية.
BR-DRV-003	زر "تأكيد التحميل" + حقل رفع صورة الحمولة إلزامي.
BR-DRV-004	زر "تم التسليم" — تأكيد الوصول للعميل.
BR-DRV-005	زر "تقرير عطل" — حقول: وصف العطل + صورة إلزامية + نوع المسؤولية (السائق / المركبة / الشركة).
BR-DRV-006	صفحة "وثائقي" — السائق يرى حالة وثائقه ويطلب تجديدها.
BR-DRV-007	السائق لا يرى طلبات غيره.

6.8 بوابة المندوب

الرقم	المتطلب
BR-REP-001	"طلبات عملائي" — كل الطلبات المرتبطة بعملائه مع حالة كل طلب.
BR-REP-002	"اعتماد أجل" — الطلبات الآجلة المحالة إليه — يوافق أو يرفض بعد مراجعة حد الائتمان.

الرقم	المتطلب
BR-REP-003	"كشف حساب العميل" — يرى رصيد كل عميل ومستحقاته.
BR-REP-004	"أهدافي" — يرى أهداف المبيعات الشهرية ونسبة التحقيق والعمولات.
BR-REP-005	عند اعتماد الأجل: يحدد حد الانتماء المسموح به لهذا الطلب.

6.9 إدارة الأسطول

6.9.1 قائمة المركبات

الرقم	المتطلب
BR-FLT-001	جدول بكل المركبات: اللوحة، النوع، السعة، الحالة، السائق المرتبط.
BR-FLT-002	إضافة مركبة جديدة: اللوحة، نوع السيارة (سطحة / بلكر / ونش / دين)، السعة، تاريخ الشراء.
BR-FLT-003	تعديل بيانات أي مركبة.
BR-FLT-004	حذف مركبة (يتطلب تأكيد) — لا يُسمح إن كان عليها طلبات نشطة.

6.9.2 وثائق الامتثال

الرقم	المتطلب
BR-FLT-005	لكل مركبة: وثائق التأمين، الفحص الدوري، بطاقة التشغيل — مع تاريخ البداية والانتها.
BR-FLT-006	رفع ملف PDF أو صورة لكل وثيقة.
BR-FLT-007	تنبيه يومي تلقائي للمدير عند وجود وثيقة تنتهي خلال 30 يوماً.
BR-FLT-008	تنبيه فوري عند انتهاء أي وثيقة.

6.9.3 تحليلات المركبة

الرقم	المتطلب
BR-FLT-009	لكل مركبة: عدد الرحلات، إجمالي الإيراد، تكاليف الصيانة، سجل السائقين.
BR-FLT-010	سجل الأعطال والإصلاحات المرتبطة بها.

6.10 إدارة السائقين

الرقم	المتطلب
BR-DRV-010	قائمة السائقين مع: الاسم، رقم الجوال، حالة الوثائق، السيارة المرتبطة.
BR-DRV-011	ملف كل سائق: بيانات شخصية، رخصة القيادة، الإقامة، البطاقة الصحية — مع تواريخ الانتهاء.
BR-DRV-012	ربط ملف السائق بحساب مستخدم في النظام (دور Driver).
BR-DRV-013	تنبيه تلقائي للمدير عند اقتراب انتهاء أي وثيقة لسائق (30 يوماً).
BR-DRV-014	السائق يطلب تجديد وثيقة من بوابته — المسؤول يتابع ويُحدِّث.

6.11 الورشة وصيانة المركبات

6.11.1 بلاغات الأعطال

الرقم	المتطلب
BR-WRK-001	السائق يرفع بلاغاً: وصف العطل + صورة + نوع المسؤولية (السائق / المركبة / الشركة).
BR-WRK-002	البلاغ يظهر فوراً لمدير الورشة مع إشعار.
BR-WRK-003	مدير الورشة يحوّل البلاغ لأمر عمل بضغط واحدة.

6.11.2 أوامر العمل (Work Orders)

الرقم	المتطلب
BR-WRK-004	إنشاء أمر عمل: المركبة، وصف العطل، قطع الغيار المطلوبة، مصدر التكلفة (مخزون داخلي / خارجي)، الجهة المسؤولة.
BR-WRK-005	عند اختيار المخزون الداخلي: قطع الغيار تُخصم تلقائياً من مخزون الورشة — التكلفة تُضاف لسجل المركبة وللسجل المالي.
BR-WRK-006	تتبع الحالة: done → in_progress → open — كل تحديث يُسجّل بالتاريخ والوقت.
BR-WRK-007	إغلاق الأمر: إدخال التكلفة الفعلية → تُسجّل في سجل المركبة والسجل المالي.

الرقم	المتطلب
BR-WRK-008	تقرير بأوامر العمل: مفتوحة / مغلقة / تكاليف إجمالية.

6.11.3 بطاقات الصيانة الدورية

الرقم	المتطلب
BR-WRK-009	مدير الورشة ينشئ بطاقة صيانة يدوياً لأي مركبة.
BR-WRK-010	البطاقة تحتوي: نوع الصيانة، التاريخ، الكيلومترات، قطع الغيار المستخدمة، التكلفة.
BR-WRK-011	سجل كامل بجميع بطاقات الصيانة لكل مركبة مرتبة زمنياً.

6.12 مخزون قطع الغيار

6.12.1 إدارة المخزون

الرقم	المتطلب
BR-INV-001	قائمة قطع الغيار: الاسم، وحدة القياس، الكمية الحالية، الحد الأدنى، متوسط التكلفة.
BR-INV-002	إضافة صنف جديد: الاسم، وحدة القياس، الحد الأدنى — يُضاف بكمية صفر.
BR-INV-003	تعديل يدوي للكميات مع تحديد السبب: توالف / جرد / تصحيح.
BR-INV-004	تنبيه أحمر تلقائي عند وصول أي صنف للحد الأدنى — يُشعر مدير الورشة ومسؤول المشتريات.

6.12.2 سجل الحركات

الرقم	المتطلب
BR-INV-005	كل عملية صرف أو استلام تُسجل: التاريخ، الكمية، رقم أمر العمل المرجعي، الكمية المتبقية.
BR-INV-006	تصدير المخزون الكامل أو سجل الحركات لملف Excel.
BR-INV-007	استيراد أصناف جديدة بالجملة من ملف Excel.

6.13 المشتريات والتوريد

6.13.1 دورة طلب الشراء

الرقم	المتطلب
BR-PUR-001	مدير الورشة يرفع طلب شراء: اسم القطعة، الكمية، التكلفة التقديرية، سبب الطلب.
BR-PUR-002	طلب الشراء ينشأ بحالة pending — إشعار فوري لمسؤول المشتريات.
BR-PUR-003	مسؤول المشتريات يراجع الطلب ويوافق (approved) أو يرفض مع سبب.
BR-PUR-004	عند الموافقة: الورشة تُشعر لمتابعة التوريد.
BR-PUR-005	عند الاستلام: مسؤول المشتريات يدخل الكمية المستلمة والسعر الفعلي → المخزون يُحدَّث تلقائياً والتكلفة تُسجَّل في السجل المالي.
BR-PUR-006	متوسط التكلفة المرجح يُحسب تلقائياً عند كل استلام.

6.13.2 قائمة الموردين

الرقم	المتطلب
BR-PUR-007	قاعدة بيانات الموردين: الاسم، رقم التواصل، التخصص، تاريخ آخر صفقة.
BR-PUR-008	ربط كل طلب شراء بمورد محدد عند الاستلام.

6.14 الموارد البشرية والموظفين

6.14.1 ملفات الموظفين

الرقم	المتطلب
BR-HR-001	قائمة الموظفين: الاسم، المسمى الوظيفي، القسم، تاريخ التعيين، الراتب، حالة الوثائق.
BR-HR-002	ملف كامل لكل موظف: بيانات شخصية، العقد، الوثائق (الهوية / الإقامة / السجل الجنائي).

الرقم	المتطلب
BR-HR-003	تحديث الراتب والقسم والمسمى من صفحة الموظف.

6.14.2 طلبات الموارد البشرية

الرقم	المتطلب
BR-HR-004	أنواع الطلبات: إجازة سنوية / مرضية / طارئة / سلفة / شهادة عمل / تصريح.
BR-HR-005	الموظف يرفع طلبه من بوابته — إشعار فوري للمدير.
BR-HR-006	المدير يوافق أو يرفض مع ملاحظة — الموظف يُشعر بالنتيجة.
BR-HR-007	سجل كامل بكل طلبات كل موظف.

6.15 التسجيل المالي الأساسي

6.15.1 نظرة عامة

يُسجّل كل حدث مالي في النظام تلقائياً في سجل مركزي موحد. الهدف هو توفير صورة مالية واضحة للإيرادات والتكاليف والأرصدة دون الحاجة لنظام محاسبة خارجي في هذه المرحلة.

6.15.2 الأحداث المالية التلقائية

الرقم	الحدث	ما يُسجّل تلقائياً
BR-FIN-001	تأكيد دفع طلب (تحويل بنكي / نقدي)	مبلغ الدفع، طريقة الدفع، رقم الطلب، العميل، التاريخ
BR-FIN-002	إصدار فاتورة تحميل	المبلغ قبل الضريبة، مبلغ الضريبة 15%، الإجمالي، رقم الفاتورة
BR-FIN-003	إغلاق أمر عمل في الورشة	تكلفة الإصلاح، المركبة، نوع المسؤولية
BR-FIN-004	استلام مشتريات قطع غيار	الكمية، السعر الفعلي، الإجمالي، المورد
BR-FIN-005	إنشاء تسوية سائق	المبلغ المستحق، عدد الرحلات، اسم السائق
BR-FIN-006	اعتماد طلب آجل	حد الائتمان المعتمد، العميل، المندوب

6.15.3 رصيد العملاء

الرقم	المتطلب
BR-FIN-007	لكل عميل رصيد جارٍ = إجمالي الفواتير - إجمالي المدفوعات.
BR-FIN-008	كل دفعة مؤكدة (تحويل / نقد) تُخصم فوراً من رصيده.
BR-FIN-009	الطلبات الآجلة تُضاف للرصيد المستحق عند إصدار الفاتورة.
BR-FIN-010	المراجع والمندوب والمدير يرون الرصيد الجاري لكل عميل.

6.15.4 التقارير المالية

الرقم	التقرير	المحتوى	الصيغة
BR-FIN-011	تقرير المبيعات	إجمالي الإيرادات حسب الفترة والمنتج والعميل	Excel / طباعة
BR-FIN-012	كشف حساب العميل	كل المعاملات مع الرصيد الجاري	PDF مطبوع
BR-FIN-013	تقرير الرحلات	تكلفة كل رحلة، التعريف، صافي الربح	Excel
BR-FIN-014	فاتورة ضريبة القيمة المضافة	فاتورة رسمية PDF بكل البيانات القانونية	PDF
BR-FIN-015	تقرير مصروفات الورشة	تكاليف الصيانة حسب المركبة والفترة	Excel
BR-FIN-016	تقرير السائقين	الرحلات والتسويات والمدفوعات لكل سائق	Excel
BR-FIN-017	تقرير الإيرادات اليومي	ملخص إيرادات اليوم، عدد الطلبات، المحصل	لوحة تحكم
BR-FIN-018	تقرير الذمم المدينة	قائمة العملاء الذين عليهم رصيد مستحق مع المبالغ وتواريخ الاستحقاق	Excel

6.15.5 الإعدادات المالية

الرقم	المتطلب
BR-FIN-019	نسبة ضريبة القيمة المضافة قابلة للضبط (الافتراضي: 15%) — تُطَبَّق تلقائياً على كل الفواتير.
BR-FIN-020	أسعار الكيلومتر قابلة للضبط لكل نوع مركبة.
BR-FIN-021	معاملات الطريق قابلة للضبط لمسارات محددة (مثل القصيم-المدينة).
BR-FIN-022	بيانات الحساب البنكي للشركة (اسم البنك، رقم الحساب، الأيبان) تظهر في الفواتير وطلبات التحويل.
BR-FIN-023	شروط الدفع الافتراضية للطلبات الآجلة قابلة للضبط (مثل: 30 يوم).

6.15.6 ملخص لوحة المدير المالية

الرقم	المتطلب
BR-FIN-024	إجمالي الإيرادات المحصلة اليوم / الأسبوع / الشهر.
BR-FIN-025	إجمالي الذمم المدينة (المستحقة على العملاء).
BR-FIN-026	إجمالي تكاليف الصيانة الشهرية.
BR-FIN-027	إجمالي مستحقات السائقين غير المسوّاة.
BR-FIN-028	عدد الطلبات الآجلة النشطة وإجمالي قيمتها.

6.15.6 دليل الحسابات المحدود (Chart of Accounts)

النظام يعمل بدليل حسابات ثابت ومحدود — لا يمكن للمستخدم إضافة حسابات جديدة أو حذف الموجودة. كل الحسابات مرتبطة بأحداث مالية تلقائية محددة مسبقاً.

رقم الحساب	اسم الحساب	التصنيف	الاستخدام
1010	النقدية	أصل	المدفوعات النقدية المستلمة
1020	البنك	أصل	التحويلات البنكية المستلمة
1030	الذمم المدينة — العملاء	أصل	الفواتير المستحقة على العملاء
1040	مخزون قطع الغيار	أصل	قيمة المخزون في الورشة
2010	ضريبة القيمة المضافة المستحقة	التزام	ضريبة 15% على الفواتير
2020	مستحقات السائقين	التزام	تسويات السائقين غير المدفوعة

رقم الحساب	اسم الحساب	التصنيف	الاستخدام
2030	الموردون	التزام	فواتير مشتريات غير مسددة
4010	إيرادات المبيعات	إيراد	قيمة المبيعات قبل الضريبة
4020	إيرادات النقل (التعريفية)	إيراد	تعريفية الرحلة
5010	تكاليف الصيانة	مصروف	تكلفة إغلاق أوامر العمل
5020	تكاليف المشتريات	مصروف	قيمة المشتريات المستلمة
5030	عمولات ومستحقات السائقين	مصروف	قيمة التسويات عند الإنشاء

6.15.7 قيود اليومية التلقائية (Automatic Journal Entries)

كل حدث مالي في النظام يُؤلّد قيد يومية مزدوج تلقائياً دون تدخل بشري.

القيد 1 — إصدار الفاتورة (عند invoiced)

الطرف	الحساب	المبلغ
مدين	1030 — الذمم المدينة	الإجمالي شامل الضريبة
دائن	4010 — إيرادات المبيعات	المبلغ قبل الضريبة
دائن	2010 — ضريبة القيمة المضافة	مبلغ الضريبة 15%

القيد 2 — تأكيد الدفع النقدي

الطرف	الحساب	المبلغ
مدين	1010 — النقدية	المبلغ المستلم
دائن	1030 — الذمم المدينة	المبلغ المستلم

القيد 3 — تأكيد الدفع بتحويل بنكي

الطرف	الحساب	المبلغ
مدين	1020 — البنك	المبلغ المستلم
دائن	1030 — الذمم المدينة	المبلغ المستلم

القيد 4 — استلام مشتريات قطع الغيار

الطرف	الحساب	المبلغ
مدین	1040 — مخزون قطع الغيار	الكمية × السعر الفعلي
دائن	2030 — الموردون	نفس المبلغ

الفيد 5 — إغلاق أمر عمل (قطع من المخزون)

الطرف	الحساب	المبلغ
مدین	5010 — تكاليف الصيانة	التكلفة الفعلية
دائن	1040 — مخزون قطع الغيار	نفس المبلغ

الفيد 6 — إغلاق أمر عمل (قطع خارجية)

الطرف	الحساب	المبلغ
مدین	5010 — تكاليف الصيانة	التكلفة الفعلية
دائن	2030 — الموردون	نفس المبلغ

الفيد 7 — إنشاء تسوية سائق

الطرف	الحساب	المبلغ
مدین	5030 — عمولات ومستحقات السائقين	المبلغ المستحق
دائن	2020 — مستحقات السائقين	نفس المبلغ

الفيد 8 — صرف تسوية سائق

الطرف	الحساب	المبلغ
مدین	2020 — مستحقات السائقين	المبلغ المدفوع
دائن	1010 — النقدية	نفس المبلغ

6.15.8 متطلبات سجل اليومية

الرقم	المتطلب
BR-FIN-029	كل قيد يومية يُنشأ تلقائياً عند وقوع الحدث المالي المقابل — لا يحتاج تدخل يدوي.

الرقم	المتطلب
BR-FIN-030	كل قيد يحتوي: رقم القيد، التاريخ والوقت، الحدث المرجعي (رقم الطلب / أمر العمل)، الحساب المدين، الحساب الدائن، المبلغ، المستخدم المنشئ للحدث.
BR-FIN-031	قيود اليومية غير قابلة للتعديل أو الحذف — أي تصحيح يتم بقيد عكسي جديد من المدير فقط.
BR-FIN-032	المدير يستطيع إنشاء قيد يدوي في حالات الاستثناء — مع إلزامية كتابة سبب.
BR-FIN-033	سجل اليومية قابل للتصفية: بالفترة الزمنية / الحساب / نوع الحدث / المستودع.
BR-FIN-034	تصدير سجل اليومية لـ Excel لأي فترة زمنية.
BR-FIN-035	ميزان المراجعة (Trial Balance) متاح للمدير: يعرض مجموع المدين والدائن لكل حساب في أي فترة.

6.16 نظام SLA والتصعيد التلقائي

الرقم	المتطلب
BR-SLA-001	لكل مرحلة من مراحل الطلب وقت أقصى قابل للضبط من الإعدادات.
BR-SLA-002	الافتراضي المقترح: 2 → pending ساعة / 4 → payment_confirmed ساعات / vehicle_assigned 1 → ساعة / 30 → invoiced دقيقة.
BR-SLA-003	عند انتهاء 75% من الوقت المخصص لمرحلة دون تحرك: إشعار تنذيري للمسؤول عن المرحلة.
BR-SLA-004	عند تجاوز الوقت المخصص بالكامل: إشعار تصعيد للمدير مباشرة.
BR-SLA-005	الطلبات المتأخرة تظهر بمؤشر بصري واضح (أيقونة تحذير / لون أحمر) في كل القوائم.

6.17 نظام الإشعارات

6.17.1 جدول الإشعارات الكاملة

التوقيت	من يُشعر	الحدث
فوري	المراجعون + المدير	طلب جديد من عميل
فوري	المشرف	تأكيد الدفع
فوري	السائق + المستودع	تعيين سيارة وسائق
فوري	العميل + المندوب	السيارة محملة (رقم السيارة + رقم السائق)
فوري	العميل + المدير	تم التسليم
فوري	المراجعون	رفع حوالة بنكية
فوري	مدير الورشة	بلاغ عطل من سائق
فوري	مسؤول المشتريات	طلب شراء جديد
فوري	مدير الورشة	طلب شراء معتمد
يومي	المدير	انتهاء وثيقة مركبة (30 يوم)
يومي	المدير	انتهاء رخصة سائق (30 يوم)
عند التحديث	مدير الورشة + المشتريات	مخزون نازل عن الحد الأدنى
عند 75%	المسؤول عن المرحلة	تجاوز SLA — تذكير
عند 100%	المدير	تجاوز SLA — تصعيد
فوري	العميل	رفض طلب العميل
فوري	الموظف	اعتماد / رفض طلب HR

6.17.2 الإشعارات الداخلية

الرقم	المتطلب
BR-NOT-001	جرس إشعارات في كل صفحة — عدد الإشعارات غير المقروء يظهر على الأيقونة.
BR-NOT-002	الإشعارات الداخلية لا تحتاج اتصالاً بالإنترنت الخارجي — تعمل على الشبكة الداخلية.
BR-NOT-003	إمكانية تمييز كل الإشعارات كمقروء دفعة واحدة.

الرقم	المتطلب
BR-NOT-004	الإشعار يحتوي رابطاً مباشراً للعنصر المرتبط (الطلب / البلاغ / المستخدم).

6.18 إدارة المستودعات (Warehouses)

6.18.1 نظرة عامة

يدعم النظام إنشاء عدد غير محدود من المستودعات (مواقع التحميل). كل مستودع له مخزون بضاعة مستقل وسيارات مرتبطة به، مع إدارة مركزية موحدة للمدير يرى فيها كل المستودعات في آن واحد.

المدير

- مستودع الرياض → مخزونه + سياراته + طلباته
- مستودع جدة → مخزونه + سياراته + طلباته
- مستودع القصيم → مخزونه + سياراته + طلباته

6.18.2 إنشاء المستودعات وإدارتها

الرقم	المتطلب
BR-WHS-001	المدير ينشئ مستودعاً جديداً من إعدادات الشركة: الاسم، المدينة، العنوان، الإحداثيات، رقم التواصل.
BR-WHS-002	المدير يعدّل بيانات أي مستودع في أي وقت.
BR-WHS-003	المدير يوقف مستودعاً مؤقتاً — لا يظهر في خيارات الطلبات الجديدة لكن بياناته التاريخية محفوظة.
BR-WHS-004	لا يمكن حذف مستودع له طلبات أو مخزون مرتبط — يُوقَف فقط.
BR-WHS-005	كل مستودع له رمز مختصر (مثل: RUH / JED / QSM) يظهر في التقارير والفواتير.

6.18.3 ربط العناصر بالمستودع

الرقم	المتطلب
BR-WHS-006	كل مركبة في الأسطول تُربط بمستودع واحد — يمكن نقلها لمستودع آخر من صفحة المركبة.
BR-WHS-007	كل صنف في مخزون البضاعة (المستودع) يُتَبَّع بكميات منفصلة لكل مستودع.
BR-WHS-008	كل صنف في مخزون قطع الغيار (الورشه) يُتَبَّع بكميات منفصلة لكل مستودع.
BR-WHS-009	موظف المستودع (Warehouse) يُربط بمستودع محدد — يرى فقط طلبات مستودعه.

6.18.4 الطلبات والمستودعات

الرقم	المتطلب
BR-WHS-010	العميل عند إنشاء الطلب يختار المستودع (نقطة التحميل) من قائمة المستودعات النشطة.
BR-WHS-011	المشرف عند التعيين يرى فقط السيارات المتاحة في نفس مستودع الطلب.
BR-WHS-012	المستودع (Warehouse) يرى فقط الطلبات المرتبطة بمستودعه.
BR-WHS-013	المدير يرى طلبات كل المستودعات مع إمكانية الفلترة بالمستودع.

6.18.5 المخزون والمستودعات

الرقم	المتطلب
BR-WHS-014	صفحة المخزون تعرض الكميات مقسّمة بالمستودع — عرض إجمالي أو عرض لكل مستودع منفرداً.
BR-WHS-015	الحد الأدنى للمخزون يُضبط لكل صنف لكل مستودع بشكل مستقل.
BR-WHS-016	التنبيه عند نفاد المخزون يحدد المستودع المعني بالاسم.
BR-WHS-017	طلبات الشراء (المشتريات) مرتبطة بمستودع محدد — الاستلام يُحدّث مخزون ذلك المستودع فقط.

6.18.6 التقارير متعددة المستودعات

الرقم	المتطلب
BR-WHS-018	جميع التقارير المالية قابلة للفلتر بالمتطلب: إيرادات / طلبات / مخزون.
BR-WHS-019	تقرير مقارنة المستودعات: إيراد كل مستودع، عدد الطلبات، نسبة استخدام السيارات — في فترة زمنية محددة.
BR-WHS-020	لوحة المدير الرئيسية تعرض الأرقام الإجمالية مع إمكانية الحفر (drill-down) لأي مستودع.

6.19 الإدارة والإعدادات

6.18.1 إعدادات الشركة

الرقم	المتطلب
BR-ADM-001	اسم الشركة، الشعار، العنوان، أرقام التواصل، الرقم الضريبي — تظهر في الفواتير والتقارير.
BR-ADM-002	إعدادات الفاتورة: رأس وتذييل مخصص، شروط الدفع، ملاحظات إضافية.

الرقم	المتطلب
BR-ADM-003	نقاط التحميل: إدارة المصانع والمستودعات — الاسم، المدينة، الإحداثيات.
BR-ADM-004	أنواع المركبات: تعريف الأنواع (سطحة / بلكر / ونش / دين) وسعاتها وأسعارها.
BR-ADM-005	أنواع البضاعة: تعريف التصنيفات والوحدات.

6.18.2 سجل المراجعة (Audit Log)

الرقم	المتطلب
BR-ADM-006	كل إجراء مُنفَّذ في النظام يُسجَّل: المستخدم، نوع الإجراء، التاريخ والوقت، القيمة القديمة والجديدة.
BR-ADM-007	سجل المراجعة غير قابل للتعديل أو الحذف بأي حال — حتى من Admin.
BR-ADM-008	البحث والتصفية في السجل: حسب المستخدم / نوع الإجراء / الفترة الزمنية.
BR-ADM-009	تصدير السجل لـ Excel.

6.18.3 المكتبة القانونية

الرقم	المتطلب
BR-ADM-010	رفع وتخزين الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشركة (نظام العمل، اللوائح المرورية).
BR-ADM-011	تتبع جلسات المخالفات المرورية والقضايا: التاريخ، المحكمة، الحالة، المبلغ.

7. المتطلبات غير الوظيفية

7.1 الأداء

الرقم	المتطلب
BR-NFR-001	زمن تحميل أي صفحة لا يتجاوز 3 ثوانٍ في ظروف الاستخدام الطبيعي.
BR-NFR-002	النظام يدعم 50 مستخدماً متزامناً كحد أدنى دون تراجع ملحوظ في الأداء.
BR-NFR-003	الإشعارات الفورية تصل خلال 5 ثوانٍ من وقوع الحدث.
BR-NFR-004	تحميل وعرض الفاتورة PDF خلال 10 ثوانٍ.

7.2 التوافر والاستمرارية

الرقم	المتطلب
BR-NFR-005	معدل توافر النظام لا يقل عن 99% شهرياً.
BR-NFR-006	نسخ احتياطي تلقائي يومي لقاعدة البيانات.
BR-NFR-007	إمكانية استعادة النظام خلال 4 ساعات في حالات الطوارئ (RTO).
BR-NFR-008	البيانات لا تُفقد لأكثر من 24 ساعة في أسوأ الأحوال (RPO).

7.3 قابلية الاستخدام

الرقم	المتطلب
BR-NFR-009	الواجهة باللغة العربية بالكامل — محاذاة من اليمين لليسار (RTL).
BR-NFR-010	بوابة السائق مُحسَّنة للجوال (Mobile-first) — أضرار لا تقل عن 44px.
BR-NFR-011	النظام يعمل على المتصفحات الشائعة: Chrome, Safari, Edge (آخر إصدارين).
BR-NFR-012	يعمل على الجوال (responsive) لجميع بوابات الأدوار.

7.4 قابلية التوسع

الرقم	المتطلب
BR-NFR-013	البنية تدعم إضافة فروع جديدة مستقبلاً دون إعادة هيكلة.
BR-NFR-014	إمكانية إضافة أدوار جديدة أو تعديل صلاحيات الأدوار الحالية.

8. متطلبات التكامل مع الأنظمة الخارجية

الرقم	النظام الخارجي	نوع التكامل	الغرض
BR-INT-001	خدمة الخرائط (Google Maps أو مكافئ)	API / Embed	تحديد موقع التسليم عند إنشاء الطلب
BR-INT-002	خدمة البريد الإلكتروني (SMTP)	SMTP	إرسال إشعارات البريد الإلكتروني عند الحاجة

9. متطلبات الأمان والصلاحيات

الرقم	المتطلب
BR-SEC-001	كلمات المرور مشفرة في قاعدة البيانات (bcrypt أو ما يعادله) — لا تُخزَّن بنص واضح.
BR-SEC-002	جميع الاتصالات عبر HTTPS (TLS 1.2 كحد أدنى).
BR-SEC-003	جلسة المستخدم تنتهي تلقائياً بعد 30 دقيقة من عدم النشاط.
BR-SEC-004	API endpoints محمية بـ authentication tokens — لا يوجد endpoint مفتوح.
BR-SEC-005	حماية من هجمات SQL Injection و XSS و CSRF على جميع النماذج.
BR-SEC-006	الملفات المرفوعة (صور الحوالات، وثائق السيارات) تُخزَّن في storage محمي — لا يمكن الوصول المباشر بالرابط.
BR-SEC-007	سجل Audit Log غير قابل للحذف حتى من قبل Admin.

10. متطلبات البيانات والنماذج الرئيسية

10.1 نموذج الطلب (Order)

الحقل	النوع	الإلزامية	الوصف
order_id	String	إلزامي	MKGH + timestamp
customer_id	FK	إلزامي	ربط بجدول العملاء
product_id	FK	إلزامي	ربط بجدول المنتجات
quantity	Decimal	إلزامي	الكمية المطلوبة

الحقل	النوع	الإلزامية	الوصف
unit	String	إلزامي	وحدة القياس
delivery_location	JSON	إلزامي	إحداثيات + نص العنوان
warehouse_id	FK	إلزامي	المستودع (نقطة التحميل) المختار
payment_method	Enum	إلزامي	bank_transfer / cash / credit
payment_status	Enum	تلقائي	pending / confirmed / rejected
transfer_image	File	شرطي	إلزامي عند اختيار bank_transfer
status	Enum	تلقائي	pending / payment_confirmed / vehicle_assigned / invoiced / loaded / delivered / cancelled
vehicle_id	FK	اختياري	يُملأ عند التعيين
driver_id	FK	اختياري	يُملأ عند التعيين
rep_id	FK	اختياري	المندوب المسؤول
tariff	Decimal	اختياري	يُملأ عند التعيين
subtotal	Decimal	تلقائي	قبل الضريبة
vat_amount	Decimal	تلقائي	15% من subtotal
total	Decimal	تلقائي	subtotal + vat_amount
notes	Text	اختياري	ملاحظات العميل
created_at	DateTime	تلقائي	وقت إنشاء الطلب
stage_timestamps	JSON	تلقائي	وقت دخول كل مرحلة

10.2 نموذج السجل المالي (Financial Ledger Entry)

الحقل	النوع	الوصف
entry_id	UUID	معرف فريد
entry_type	Enum	revenue / expense / receivable / settlement
reference_type	Enum	order / work_order / purchase / settlement

الحقل	النوع	الوصف
reference_id	String	رقم الطلب أو أمر العمل المرجعي
amount	Decimal	المبلغ
currency	String	SAR
party_id	FK	العميل أو المورد أو السائق
description	Text	وصف القيد
recorded_by	FK	المستخدم الذي سجّل القيد
created_at	DateTime	وقت التسجيل

10.3 حالات الطلب والانتقالات

الحالة الحالية	الحالة التالية	من يُغيّر
pending	payment_confirmed	المراجع
pending	rejected	المراجع
payment_confirmed	vehicle_assigned	المشرف
vehicle_assigned	invoiced	المستودع
invoiced	loaded	السائق
loaded	delivered	السائق
أي حالة	cancelled	المدير فقط

11. القيود والافتراضات

11.1 القيود

الرقم	القيود
CON-001	تتبع GPS للمركبات خارج نطاق هذه الوثيقة.

الرقم	القيود
CON-002	بوابة الدفع الإلكتروني (مدى / بطاقات) خارج النطاق — مرحلة لاحقة.
CON-003	ZATCA API الإلكتروني خارج النطاق — الفاتورة PDF فقط في هذه المرحلة.
CON-004	إدارة متعددة الفروع بصلاحيات مستقلة و P&L منفصل خارج النطاق — المستودعات المتعددة تحت إدارة مركزية موحدة هي البديل المعتمد.
CON-005	التطبيق النقال الأصلي (iOS / Android) خارج النطاق — الواجهة الحالية web responsive.
CON-006	التكامل مع أنظمة ERP خارجية (SAP / Oracle) مرحلة لاحقة.

11.2 الافتراضات

الرقم	الافتراض
ASM-001	الشركة تعمل في المملكة العربية السعودية — ضريبة القيمة المضافة 15% سارية.
ASM-002	جميع المستخدمين لديهم جوال ذكية مع اتصال إنترنت.
ASM-003	المدير هو الشخص المسؤول عن ضبط الإعدادات الأولية (أسعار الكيلومتر، معاملات الطريق، بيانات الشركة).
ASM-004	طرق الدفع المقبولة في هذه المرحلة: تحويل بنكي يدوي، نقدي، أجل فقط.

12. معجم المصطلحات

المصطلح	التعريف
BRD	Business Requirements Document — وثيقة متطلبات الأعمال
SLA	Service Level Agreement — الوقت الأقصى المسموح لكل مرحلة
VAT	ضريبة القيمة المضافة — 15% في المملكة العربية السعودية
ZATCA	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Audit Log	سجل مراجعة — تسجيل كل إجراء بشكل غير قابل للتعديل

المصطلح	التعريف
Ledger Entry	قيد مالي — سجل أي حركة مالية في النظام
pending	طلب معلق بانتظار مراجعة الدفع
payment_confirmed	الدفع مؤكد وبانتظار تعيين سيارة
vehicle_assigned	سيارة مُعيَّنة وبانتظار التحميل
invoiced	الفاتورة مُصدرة وجاهز للتحميل
loaded	البضاعة في السيارة — في الطريق
delivered	تم التسليم للعميل
cancelled	الطلب ملغى
available	حالة المركبة — متاحة للتعيين
busy	حالة المركبة — في رحلة حالية
maintenance	حالة المركبة — في الصيانة وغير متاحة
Rep	مندوب المبيعات المسؤول عن مجموعة من العملاء
Tariff	التعريف — تكلفة الرحلة المحسوبة أو المحددة
Work Order	أمر العمل — وثيقة صيانة تصف العطل وقطع الغيار والتكاليف
Credit Limit	حد الائتمان — أقصى مبلغ أجل مسموح للعميل
Weighted Average Cost	متوسط التكلفة المرجح — يُحسَب عند كل استلام مشتريات
Warehouse	مستودع — موقع تحميل له مخزون بضاعة وسيارات مستقلة، تحت إدارة مركزية واحدة
warehouse_id	معرف المستودع — يُضاف على الطلبات والمخزون والسيارات لربطها بموقعها
Chart of Accounts	دليل الحسابات — قائمة ثابتة بكل الحسابات المالية في النظام
Journal Entry	قيد اليومية — تسجيل مزدوج (مدين / دائن) لكل حدث مالي
Double-entry	القيد المزدوج — كل حدث مالي له طرف مدين وطرف دائن بنفس المبلغ
Trial Balance	ميزان المراجعة — تقرير يعرض مجموع المدين والدائن لكل حساب
Reversing Entry	قيد عكسي — قيد يصحح قيداً سابقاً بـدّل حذفه
Drill-down	الحفر في البيانات — النقر على رقم إجمالي لعرض تفاصيله

المصطلح	التعريف
RTL	Right-to-Left — اتجاه الكتابة من اليمين لليسار للعربية

13. خطط التطوير المستقبلية (Future Plans)

هذا القسم يوثق الإضافات المتوقعة بعد إطلاق النظام الأساسي. كل بند مستقل ويمكن تنفيذه بعقد منفصل.

13.0 تفاصيل Phase 1 — النظام الأساسي (200,000 جنيه)

تفاصيل الوحدات والتكلفة التقديرية

#	الوحدة	الوقت	التكلفة التقديرية
P1-001	Auth + أدوار + صلاحيات (9 أدوار)	1 أسبوع	7,700 جنيه
P1-002	دورة حياة الطلب الكاملة (6 مراحل)	4 أسابيع	30,800 جنيه
P1-003	بوابة العميل (كتالوج / طلبات / كشف حساب / حوالات)	1.5 أسبوع	11,500 جنيه
P1-004	بوابة المراجع	0.5 أسبوع	3,850 جنيه
P1-005	بوابة المشرف (توزيع / أسطول / رحلات / تسويات)	1 أسبوع	7,700 جنيه
P1-006	بوابة المستودع (تحميل / مخزون بضاعة)	0.5 أسبوع	3,850 جنيه
P1-007	بوابة السائق (تحميل / تسليم / عطل / وثائق)	0.5 أسبوع	3,850 جنيه
P1-008	بوابة المندوب (طلبات / أجل / أهداف)	0.5 أسبوع	3,850 جنيه
P1-009	إدارة الأسطول + وثائق المركبات + تنبيهات	1 أسبوع	7,700 جنيه
P1-010	إدارة السائقين + وثائق + تنبيهات	1 أسبوع	7,700 جنيه
P1-011	الورشة (بلاغات / أوامر عمل / بطاقات صيانة)	1.5 أسبوع	11,500 جنيه
P1-012	مخزون قطع الغيار (إدارة / حركات / Excel)	1 أسبوع	7,700 جنيه
P1-013	المشتريات (طلب / اعتماد / استلام / موردين)	1 أسبوع	7,700 جنيه

#	الوحدة	الوقت	التكلفة التقديرية
P1-014	الموارد البشرية (ملفات / طلبات HR)	1.5 أسبوع	11,500 جنيه
P1-015	التسجيل المالي + Journal + Chart of Accounts + تقارير	2.5 أسبوع	19,250 جنيه
P1-016	نظام المستودعات المتعددة (Warehouses)	1.5 أسبوع	11,500 جنيه
P1-017	نظام SLA + إشعارات داخلية	1.5 أسبوع	11,500 جنيه
P1-018	إعدادات الشركة + Audit Log + المكتبة القانونية	1 أسبوع	7,700 جنيه
P1-019	Testing + QA + Bug fixing	2 أسبوع	15,400 جنيه
P1-020	Deployment + Server setup + Training	1 أسبوع	7,700 جنيه
	الإجمالي	~26 أسبوع	200,000 جنيه

شروط الدفع المقترحة

المرحلة	عند	النسبة	المبلغ
دفعة أولى	توقيع العقد وبدء العمل	25%	50,000 جنيه
دفعة ثانية	تسليم Milestone 1 (P1-001 → P1-008)	25%	50,000 جنيه
دفعة ثالثة	تسليم Milestone 2 (P1-009 → P1-015)	25%	50,000 جنيه
دفعة رابعة	التسليم النهائي والتشغيل	25%	50,000 جنيه

ما يشملته السعر

- ✓ تطوير كامل لكل الوحدات المذكورة في BRD
- ✓ Hosting إعداد السيرفر (لمدة شهر واحد فقط)
- ✓ تدريب المستخدمين الرئيسيين (يوم واحد)
- ✓ فترة ضمان 30 يوماً بعد التسليم النهائي لإصلاح أي bugs

ما لا يشملته السعر

- ✗ تكلفة السيرفر الشهرية بعد الشهر الأول
- ✗ Domain + SSL (على العميل)
- ✗ أي متطلبات خارج الـ BRD = Change Request مدفوع
- ✗ WhatsApp Business API account (على العميل)

13.1 إضافات قصيرة المدى (Phase 2)

إضافات لا تتطلب تغييراً في البنية الأساسية.

#	الإضافة	الوصف	الوقت	السعر
F-001	بوابة الدفع الإلكتروني	تكامل مع Moyasar أو HyperPay — مدى / STC Pay / Apple Pay. الطلبات المدفوعة إلكترونياً تنتقل تلقائياً لـ payment_confirmed بدون تدخل المراجع.	1.5 أسبوع	12,000 جنيه
F-002	WhatsApp Business API	رسائل template تلقائية للعميل عند كل مرحلة رئيسية من رقم موحد للشركة.	1 أسبوع	8,000 جنيه
F-003	صيانة وقائية تلقائية	جدول صيانة بالكيلومتر أو الشهر — النظام ينشئ بطاقة تلقائياً عند الوصول للحد.	0.5 أسبوع	4,000 جنيه
F-004	HR Self-Service	بوابة الموظف: راتب + مصروفاتي (عهدة Petty Cash للمحاسب).	1 أسبوع	8,000 جنيه
F-005	تقييم السائقين	ربط تقييم العميل بعد التسليم بملف السائق وتقرير الأداء.	0.5 أسبوع	4,000 جنيه
F-006	Credit Scoring تلقائي	نظام نقاط للعملاء الآجلين بناءً على سجل الدفع — يقترح حد ائتمان تلقائياً.	1 أسبوع	8,000 جنيه
F-007	ZATCA API	ربط إلكتروني مع هيئة الزكاة للفوترة الإلكترونية (e-invoicing) (Phase 2).	1.5 أسبوع	12,000 جنيه

إجمالي 7~ — Phase 2 أسابيع / 56,000 جنيه

13.2 إضافات متوسطة المدى (Phase 3)

إضافات تتطلب توسعة في البنية الحالية.

#	الإضافة	الوصف	الوقت	السعر
F-008	تطبيق جوال (iOS + Android)	تطبيق native للعميل + السائق + المندوب. Push notifications حقيقية. نفس الـ backend.	8 أسابيع	60,000 جنيه
F-010	Multi-branch كامل	فصل كامل بين الفروع: صلاحيات مستقلة، P&L منفصل، مدير منطقة، تقارير موحدة للإدارة العليا.	4 أسابيع	35,000 جنيه

13.3 إضافات بعيدة المدى (Phase 4)

إضافات استراتيجية تتطلب قرارات معمارية مسبقة.

#	الإضافة	الوصف	الوقت	السعر
F-011	Multi-tenant (SaaS)	تأجير النظام لشركات خرسانة متعددة — كل شركة بياناتها معزولة تماماً، Super-admin panel، subdomains مستقلة. تحذير: يجب إبلاغ فريق التطوير من بداية Phase 1 لتضمين tenant_id في البنية — التأخير يضاعف التكلفة لاحقاً.	7-8 أسابيع	60,000 جنيه
F-012	تكاملي ERP خارجي	تصدير البيانات لأنظمة محاسبة خارجية: زيتون / SAP / QuickBooks عبر API أو ملفات XML/JSON دورية.	2 أسبوع	16,000 جنيه
F-013	تتبع GPS للمركبات	خريطة live للمشرف + رابط تتبع للعميل. تكامل مع Traccar أو Google Maps Fleet. تنبيه عند الانحراف عن المسار.	3 أسابيع	25,000 جنيه

13.4 ملخص خارطة الطريق الكاملة

المرحلة	المحتوى	الوقت	التكلفة
Phase 1 — النظام الأساسي	كل ما في هذا BRD	~26 أسبوع	200,000 جنيه
Phase 2 — إضافات سريعة	F-001 إلى F-007	~7 أسابيع	56,000 جنيه
Phase 3 — توسعة البنية	F-008 إلى F-010	~13.5 أسبوع	107,000 جنيه
Phase 4 — قرارات استراتيجية	F-011 إلى F-014	~15 أسبوع	126,000 جنيه
الإجمالي الكامل		~61.5 أسبوع	489,000 جنيه